ALFAIZ RAYHAN PUTRA ADJI

Bekasi, Indonesia | Telepon: +62 812-8422-9768 | Email: alfaiz1002@gmail.com |
LinkedIn: linkedin.com/in/alfaiz-rayhan

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Sarjana Teknik Komputer (S.T.) dari Telkom University dengan keahlian teknis dan pengalaman praktis di bidang Keamanan Siber, Forensik Digital (DFIR), dan Keamanan Aplikasi Web (OWASP Top 10). Berpengalaman sebagai Intern Forensik Digital di Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber), Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), serta Asisten Praktikum dan Pembina Riset di Security Laboratory, Telkom University. Berpengalaman dalam penilaian keamanan (security assessment), remediasi kerentanan (Blue Team), dan investigasi insiden forensik digital, serta terdaftar sebagai Anggota Resmi Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI).

PENGALAMAN KERJA

Intern Forensik Digital – Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber), Polda Metro Jaya

Jakarta, Indonesia | 30 Juni – 9 Agustus 2025

- Menerapkan metodologi penanganan barang bukti digital dan preservasi Chain of Custody yang ketat menggunakan write blocker (Safe Block) pada media SSD dan USB flashdisk guna mencegah modifikasi data dan menjamin keabsahan hukum (legal admissibility).
- Melakukan akuisisi data fisik dan logikal bit-by-bit menggunakan FTK Imager, mengekstrak berkas inti registry Windows (NTUSER.DAT, SAM, SOFTWARE, SYSTEM), serta memverifikasi integritas citra melalui hashing kriptografi SHA-256 dan MD5.
- Menganalisis artefak registry Windows menggunakan Registry Explorer untuk merekonstruksi jejak digital: melacak riwayat eksekusi aplikasi (UserAssist), dokumen terakhir yang diakses (RecentDocs), dan riwayat koneksi jaringan Wi-Fi (SOFTWARE).
- Menginvestigasi data autentikasi dan akun pengguna pada hive SAM, menganalisis identitas numerik unik (RID 1001), 2.900+ kali login, waktu pembuatan akun, penggantian password terakhir, serta indikasi percobaan login gagal.
- Melakukan forensik perangkat USB pada key SYSTEM\USBSTOR, mengidentifikasi perangkat eksternal (SanDisk 3.2 Gen1), mengekstrak nomor seri unik hardware, serta merekonstruksi linimasa pertama kali dipasang dan riwayat koneksi/pelepasan perangkat.
- Mengoperasikan ExifTool (CLI) untuk mengekstraksi dan menganalisis metadata tersembunyi (identitas pembuat, waktu pembuatan/modifikasi, software) pada dokumen PDF dan media guna memverifikasi keaslian serta mendeteksi pemalsuan data.
- Menjalankan forensik perangkat seluler Android dengan prosedur isolasi ketat (mode pesawat, stay-awake, USB debugging), serta mengidentifikasi kondisi batas enkripsi perangkat BFU (Before First Unlock) dan AFU (After First Unlock).
- Mengoperasikan Andriller CE 3.6.3 dan Android Debug Bridge (ADB Platform-Tools) untuk mengekstrak properti sistem (getprop hardware/OS profiling tanpa rooting), akun komunikasi tertaut (WhatsApp, Telegram, Google), serta bukti multimedia direktori DCIM.
- Menyusun draf Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis Forensik Digital sesuai standar operasional prosedur kepolisian dan merancang skrip File Hash Generator untuk otomasi verifikasi integritas data kriptografi.

Asisten Praktikum & Pembina Riset, Security Laboratory – Telkom University

Bandung, Indonesia | Agustus 2025 – Juni 2026

- Mengampu praktikum Keamanan Sistem dan Sistem Operasi untuk mahasiswa S1 Teknik Komputer.
- Menjelaskan materi kuliah teknis dan membimbing mahasiswa melalui studi kasus praktis langsung.
- Membantu pelaksanaan praktikum, penilaian tugas, dan evaluasi performa akademik mahasiswa.
- Membimbing mahasiswa junior selama pelaksanaan riset, mengawasi studi komparatif tiga tools analisis Windows Registry dalam investigasi forensik digital.
- Menulis bersama dan mengembangkan buku panduan laboratorium resmi CSE-410 Forensik Digital (101 halaman, 12 modul praktikum) berkolaborasi langsung dengan Dosen Pembina Seculab untuk kurikulum Telkom University.

PENDIDIKAN

Telkom University

Sarjana Teknik (S.T.) Teknik Komputer | 2022 – 2026

SMA Negeri 2 Kota Bekasi

Jurusan MIPA (Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam) | 2019 – 2022

SERTIFIKASI & KREDENSIAL PROFESIONAL

Kredensial Profesional & Industri:

- Blue Team Junior Analyst (BTJA) – Centri / Security Blue Team (2026)
- Anggota Resmi Terdaftar AFDI – Asosiasi Forensik Digital Indonesia (2026)
- Intro to DFIR: The Divide and Conquer Process – Cyber Triage & Sleuth Kit Labs (2026)
- Forensic and Integrity Services Job Simulation – EY (Ernst & Young) via Forage (2026)
- OSForensics Triage Certification (OSFTC) – PassMark Software (2025)
- Introduction to Digital Forensics – Security Blue Team (2025)
- Introduction to Cybersecurity – Cisco Networking Academy (2026)

Pelatihan Teknis & Asisten Laboratorium:

- Sertifikat Asisten Praktikum Keamanan Sistem – Laboratorium Security (SecuLAB), Universitas Telkom (2026)
- Sertifikat Asisten Praktikum Sistem Operasi Waktu Nyata – Laboratorium Security (SecuLAB), Universitas Telkom (2026)
- IT Audit Fundamentals & Professional Standards – Codelamp Indonesia (2026)
- C5W-100 Introduction to Digital Forensics – Cyber 5W (2026)
- Digital Forensics Basics – Cybrary (2026)
- DFIR Foundations & Techniques – Blue Cape Security (2026)
- Digital Forensics – OpenLearn, The Open University (2025)
- Information Security & Cryptography – Cyber Academy (2026)

PROYEK UTAMA & PRESTASI

Analisis dan Implementasi Keamanan Website Reservasi Pineus Tilu Berdasarkan OWASP Top 10 (Tugas Akhir S1 / Capstone Design)

Peran: Blue Team – Lead Security Implementation & Remediation | Telkom University

- Merancang dan mengimplementasikan 13+ fitur keamanan backend termasuk Multi-Factor Authentication (OTP), Role-Based Access Control, Web Application Firewall, dan Audit Logging yang selaras dengan standar OWASP Top 10.
- Mengimplementasikan 5 HTTP Security Headers (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy) untuk memitigasi serangan Man-in-the-Middle, Clickjacking, dan MIME Sniffing.
- Membangun sistem deteksi ancaman otomatis untuk kerentanan SQL Injection, XSS, IDOR, dan Web Scraping menggunakan custom middleware dengan deteksi anomali rate-limit (>50 request/menit).
- Mengembangkan keamanan kata sandi lapis ganda (validasi backend + indikator kekuatan frontend real-time) dengan deteksi kebocoran k-Anonymity untuk mencegah penggunaan kata sandi yang telah terkompromi.
- Merancang sistem autentikasi OTP menggunakan CSPRNG, hashing Bcrypt, waktu kedaluwarsa 15 menit, dan pengujian komparatif terhadap standar RFC 4226 (HOTP), RFC 6238 (TOTP), dan RFC 6287 (OCRA) - mencapai kepatuhan 100% terhadap Test Vectors RFC.
- Melakukan benchmarking kinerja algoritma OTP (50 iterasi + analisis statistik: Mean, Standar Deviasi, CV%) sebagai dasar keputusan deployment produksi.
- Mengamankan integrasi payment gateway Midtrans menggunakan validasi tanda tangan SHA-512, perbandingan waktu konstan (constant-time comparison), dan verifikasi silang API untuk mencegah Webhook Spoofing.
- Membangun sistem peringatan keamanan real-time yang terintegrasi dengan Telegram Bot untuk notifikasi insiden CRITICAL/WARNING (Brute Force, SQL Injection, IDOR) yang dilengkapi dengan pelacakan GeoIP penyerang.
- Mengimplementasikan kebijakan retensi audit log yang sesuai dengan standar ISO 27001 dan prinsip anti-repudiation, melindungi bukti forensik aktif hari ke-1–89 dari manipulasi sekaligus membatasi penghapusan hanya pada log >90 hari melalui mekanisme otomatis dan manual 3 lapis.

Pengembangan Kurikulum & Buku Modul Praktikum CSE-410 Forensik Digital (101 Halaman)

Peran: Co-Author & Lead Technical Developer | Security Laboratory, Telkom University

- Menulis bersama dan mengembangkan buku panduan laboratorium resmi CSE-410 Forensik Digital setebal 101 halaman secara berkolaborasi langsung dengan Dosen Pembina Seculab untuk kurikulum Telkom University.
- Merancang 12 modul praktikum yang mencakup Chain of Custody (SHA-256), YARA Rules, forensik Android ADB/SQLite, analisis log EVTX/Linux, Plaso super-timelines, dan analisis paket Wireshark/Zeek.
- Melakukan validasi teknis pada seluruh toolchain forensik (Autopsy, FTK Imager, ExifTool, Chainsaw) untuk menjamin 100% reproduktifitas studi kasus.

KEAHLIAN TEKNIS

Cyber & Cloud Security: Web Application Security, OWASP Top 10, Cloud Security Fundamentals (GCP/AWS Concepts), Vulnerability Assessment, Web Application Firewall (WAF), Security Incident Response, HTTP Security Headers, Multi-Factor Authentication (OTP/2FA), Perlindungan Kriptografi Bcrypt/SHA-512, Keamanan Payment Gateway, Penegakan RBAC

Digital Forensics & IR: Akuisisi & Preservasi Bukti Digital, Chain of Custody, Windows Forensics, Forensik Perangkat Mobile, Analisis Registry & Event Log, Analisis Artefak Browser, Forensik Database SQL, Analisis Sistem Berkas, Pelaporan Forensik

Tools & Software: FTK Imager, Autopsy, OSForensics, Magnet ACQUIRE, Registry Explorer, Andriller, SQLite Browser, Burp Suite, Wireshark, Git, Kali Linux, WSL

Pemrograman & Database: PHP, JavaScript, Laravel, MySQL, HTML5/CSS3, Dasar Python

SOFT SKILLS

Analytical Thinking, Critical Thinking, Problem Solving, Communication, Teamwork, Time Management, Research Skills, Adaptability

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Centurion HMTK – PJ Divisi Esports (FIFA Tournament)

Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer (HMTK), Telkom University | 25 April – Mei 2025

- Memimpin operasional turnamen secara end-to-end untuk kompetisi esports FIFA, mengawasi struktur bagan pertandingan (bracket), penjadwalan, dan sistem polling peserta.
- Merumuskan pedoman kompetisi, buku aturan fair-play, dan protokol penyelesaian sengketa teknis untuk menjaga integritas kompetisi.
- Mengelola jadwal pertandingan multi-tahap dan mengoordinasikan puluhan peserta, mencapai 100% eksekusi turnamen tepat waktu dan bebas insiden.

Connection HMTK – Staf Sponsorship & Pengabdian Masyarakat

Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer (HMTK), Telkom University | Desember 2023 – Oktober 2024

- Melakukan pencarian kemitraan dan penggalangan dana sponsor untuk acara tahunan utama departemen.
- Bertindak sebagai koordinator lintas divisi yang responsif mendukung logistik acara, alur kerja operasional, dan eksekusi di berbagai divisi kepanitiaan.
- Bertindak sebagai Moderator Edukasi & Mentor Interaktif bagi siswa kelas 3 SD, memfasilitasi sesi pembelajaran logika teknologi dasar dan pembuatan permainan edukatif.

Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI)

Anggota Resmi Terdaftar | Mei 2026 – Sekarang

- Anggota terdaftar aktif yang berpartisipasi dalam seminar profesional, webinar, dan kegiatan pengembangan kompetensi dalam Forensik Digital.